

안녕하세요, 팀 404의 발표를 맡은 강민수입니다.

저희가 개발하고 있는 프로젝트 **Axis**, “협업의 중심축이 되는 플랫폼”에 대해 발표드리겠습니다.

먼저 팀 구성을 간단히 소개드리겠습니다.

저희 팀은 백엔드, 아키텍처 및 DB, 프론트엔드, 디자인 및 테스트 역할로 구성되어 있으며, 각자의 역할에 맞게 협업하며 프로젝트를 진행하고 있습니다.

다음으로 프로젝트 주제입니다.

현재 협업 도구들은 조직 구조가 고정되어 있고, 업무 관리가 여러 도구로 나뉘어 있어 비효율이 발생합니다.

저희는 이러한 문제를 해결하기 위해

조직과 업무를 하나의 계층형 트리 구조로 통합한 협업 플랫폼을 제안합니다.

이 구조에서는

- 조직 단위(Node)와 업무 단위(WorkItem)를 통합적으로 관리하고
- GitHub 저장소와 연동하여 작업 진행 상황을 자동으로 추적하며
- VSCode Extension을 통해 팀원 간 실시간 코드 공유 및 편집이 가능합니다.

또한 팀 채팅 기능을 통해 커뮤니케이션까지 하나의 플랫폼에서 해결할 수 있습니다.

이 프로젝트의 필요성에 대해 설명드리겠습니다.

첫 번째로, 협업 도구의 **분산 문제**입니다.

일정, 코드, 대화가 서로 연결되지 않아

“지금 작업 상태가 무엇인지” 계속 확인해야 하는 불편함이 있습니다.

두 번째는 **개발자 협업의 복잡성 증가**입니다.

여러 명이 동시에 작업하면서 의존성이 증가하고 일정 변경이 잦아집니다.

세 번째는 **관리 비용 증가 문제**입니다.

여러 툴을 사용하다 보니 중복 입력이 발생하고,

관리 자체가 하나의 일이 되어버리는 문제가 있습니다.

이러한 문제들을 해결하기 위해

저희는 하나의 통합된 워크스페이스 플랫폼을 개발하고자 합니다.

다음은 기대 효과입니다.

저희 플랫폼을 사용하면

일정, 작업, 커뮤니케이션을 한 곳에서 확인할 수 있어

프로젝트 전체 흐름을 한눈에 파악할 수 있습니다.

또한 코드 변경이 자동으로 일정에 반영되는 등
작업 상태가 자동으로 연동되어 반복적인 관리 작업이 줄어듭니다.

이를 통해

- 협업 효율이 증가하고
- 작업 흐름이 명확해지며
- 개발 생산성이 향상됩니다.

결과적으로 불필요한 소통이 줄어들고,
문제 대응 속도 역시 빨라지게 됩니다.

다음은 주요 기능 요구사항입니다.

먼저 사용자 관리 기능으로
회원가입, 로그인, 프로필 설정, 데이터 조회 및 동기화를 지원합니다.

조직 및 권한 관리에서는
조직 생성, 팀원 관리, 역할 기반 권한 설정, 활동 로그, 팀 채팅 기능을 제공합니다.

업무 관리 기능에서는
업무 생성 및 상태 관리, 담당자 지정, 우선순위 설정, 선행/후속 관계 설정 등
프로젝트 관리에 필요한 다양한 기능을 제공합니다.

추가적으로
메시지 기능, 캘린더, 문서 공유, 실시간 알림,
그리고 VSCode 기반 실시간 코드 공유 및 동시 편집 기능도 포함되어 있습니다.

비기능 요구사항도 중요하게 고려했습니다.

사용성 측면에서는
신규 사용자가 빠르게 적응할 수 있도록 설계하고,
실시간 반응성과 반응형 UI를 제공합니다.

구현 기술로는
클라이언트는 Electron과 React를 사용하고,
서버는 C++ 기반 Drogon 프레임워크를 활용하여 고성능 비동기 처리를 구현합니다.

데이터베이스는 PostgreSQL을 사용하여
계층형 구조를 효율적으로 관리합니다.

또한 REST API와 WebSocket을 활용해
실시간 데이터 동기화를 지원하며,

GitHub Webhook을 통해 코드 변경을 자동으로 추적합니다.

보안성과 안정성 측면에서는
비밀번호 암호화 저장과 권한 기반 접근 제어를 적용하고,
네트워크 단절 시에도 데이터가 복구되도록 설계했습니다.

또한 기능 단위 구조를 적용하여
확장성과 유지보수성을 확보했습니다.

개발 일정은 다음과 같습니다.

5월에는 로컬 환경에서 기본 기능을 구현하고,
6월에는 AWS 기반 서버와 실시간 기능을 추가합니다.

7월에는 GitHub 연동을 완료하고,
8월에는 Extension 기반 기능을 본격적으로 개발합니다.

이후 9월부터는 완성도를 높이고,
10월에는 전체 테스트를 진행한 뒤
11월 최종 마무리를 목표로 하고 있습니다.

마지막으로,
저희 Axis는 단순한 협업 도구가 아니라
개발자 협업의 중심축이 되는 플랫폼을 목표로 합니다.

이상으로 팀 404의 발표를 마치겠습니다.
경청해주셔서 감사합니다.